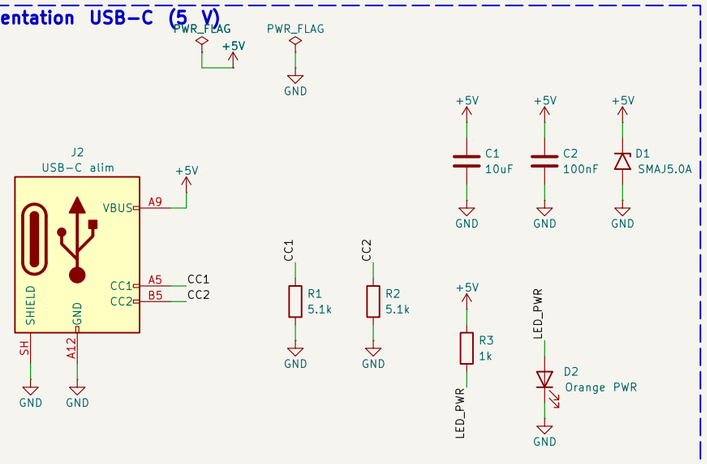
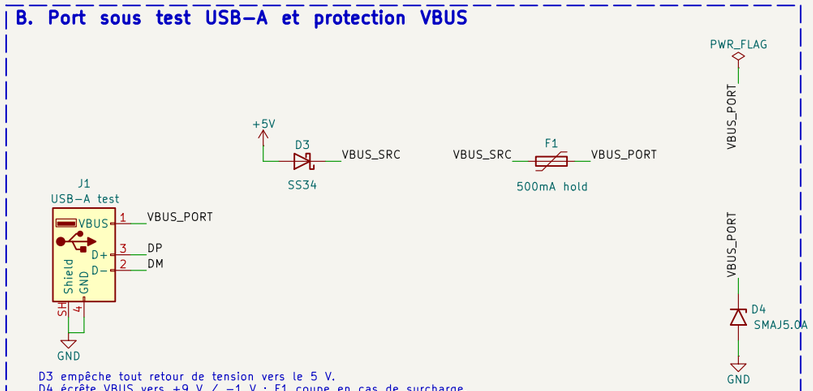
A. Alimentation USB-C (5 V)

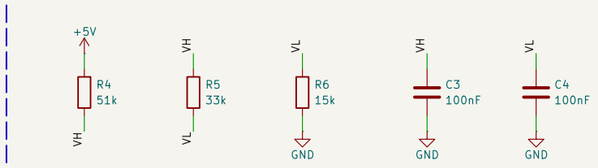


B. Port sous test USB-A et protection VBUS



D3 empêche tout retour de tension vers le 5 V.
D4 écrête VBUS vers +9 V / −1 V ; F1 coupe en cas de surcharge.

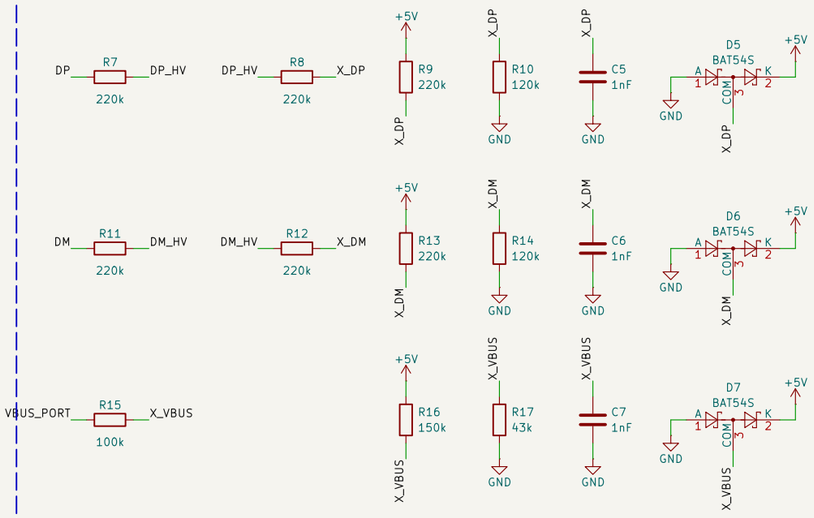
C. Références de seuil VH / VL



VH = 5 V x 48/99 = 2,42 V
VL = 5 V x 15/99 = 0,76 V

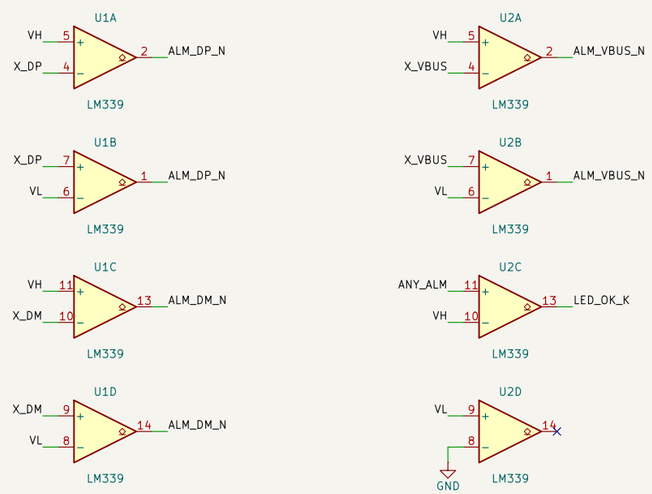
Seuils d'alarme : D+ et D− au-dessus de +6,2 V ou en dessous de −5,0 V ; VBUS au-dessus de +6,3 V ou en dessous de −0,3 V. Seuils ratiométriques au 5 V (VH = 2,42 V, VL = 0,76 V).

D. Étages d'entrée (fenêtre ±)

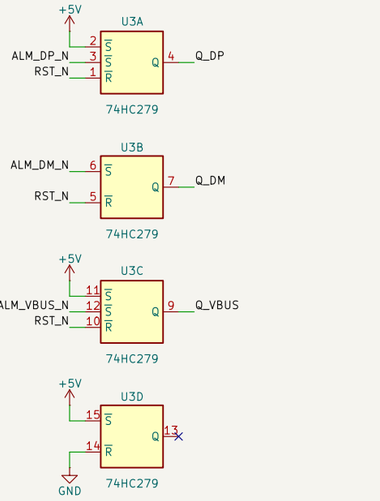


Entrées D+/D− : 2 x 220k en 1206 (tenue >= 400 V). PCB : isolation >= 1 mm jusqu'à R8/R12.

E. Comparateurs LM339 (sorties collecteur ouvert)

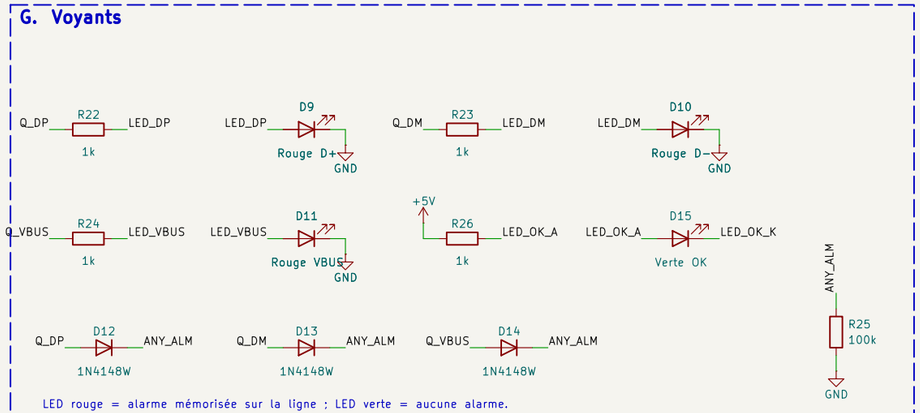


F. Mémoire d'alarme 74HC279



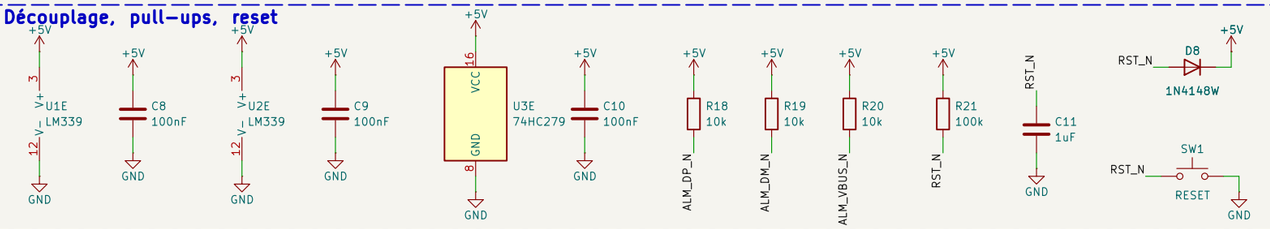
Alarme mémorisée jusqu'au RESET (SW1)
ou au débranchement de l'alim (R21/C11/D8).

G. Voyants



LED rouge = alarme mémorisée sur la ligne ; LED verte = aucune alarme.

H. Découplage, pull-ups, reset



Reprise complète du schéma v1 (sauvegarde : backups/AVANT-REPRISE-2026-10-09.zip)
Détection D+ / D− / VBUS, polarités + et −, alarme mémorisée

Sheet: /		
File: usb-killer-detector.kicad_sch		
Title: SENTINELLE – Détecteur USB Killer		
Size: A3	Date: 2026-10-09	**Rev: 2.0**
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 1/1